



ผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักฐานเชิงประจักษ์จาก 6 ประเทศอาเซียน

The Impact of Foreign Direct Investment on Environmental Quality

Evidence from ASEAN 6

เสนอ

รศ.ดร.จูน เจริญเสียง

จัดทำโดย

6540140629 อภิสฤษฎี ทองถามพรสุทธิ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2900412 Research Paper

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ต่อประชากรในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในช่วงปี ค.ศ. 2002–2023 โดยใช้ข้อมูลแบบ panel data จำนวน 132 ตัวอย่าง ภายใต้กรอบแนวคิด Environmental Kuznets Curve (EKC) และพิจารณาบทบาทของ Voice and Accountability (VA) จาก Worldwide Governance Indicators ในฐานะตัวแปรเงื่อนไข โดยประมาณค่าด้วยแบบจำลอง Fixed Effects ร่วมกับ Driscoll-Kraay standard errors

ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปล่อย CO_2 มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัวยูคว่ำ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน EKC โดยในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา การเพิ่มขึ้นของรายได้นำไปสู่การปล่อยมลพิษที่มากขึ้น แต่เมื่อเศรษฐกิจพัฒนาถึงระดับหนึ่ง การปล่อย CO_2 จะเริ่มลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า FDI ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ CO_2 อย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าผลของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นเชิงเงื่อนไขมากกว่าผลโดยตรง

เมื่อนำตัวแปร Voice and Accountability เข้ามาในแบบจำลอง พบว่าคุณภาพสถาบันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของผลกระทบ FDI ต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศที่มีระดับ Voice and Accountability สูงกว่าจุดเปลี่ยน FDI กลับช่วยลดการปล่อย CO_2 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Pollution Halo ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ FDI สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

คำสำคัญ: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, CO_2 , Environmental Kuznets Curve, Voice and Accountability, ASEAN-6, Fixed Effects, Driscoll-Kraay

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้วิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งขอกราบ
ขอบพระคุณ รศ.ดร.จูน เจริญเสียง ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย ซึ่งได้ให้คำแนะนำองค์ความรู้และ
คำปรึกษาอันมีค่าในทุกขั้นตอนของการวิจัยตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจนทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี

ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) สำหรับฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเพื่อ
ใช้สำหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกรอบวิจัยที่กำหนดไว้

ในท้ายที่สุด หากมีข้อผิดพลาดประการใดในงานวิจัยฉบับนี้ ทางผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการศึกษาในอนาคตได้

อภิษฎา ภูมิ ทองถัมพรสุทธิ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 พฤษภาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	2
กิตติกรรมประกาศ	3
สารบัญ	4
สารบัญตาราง	5
บทที่1 บทนำ	6
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	6
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	7
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	7
1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย.....	8
บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	9
2.2 กรอบทฤษฎี.....	13
บทที่ 3 กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัย	15
3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย	15
3.2 แบบจำลอง และการประมาณการ.....	16
3.3 ประเภทและแหล่งข้อมูล.....	17
3.4 กลุ่มตัวอย่าง.....	18
บทที่ 4 ผลการศึกษาและการอภิปรายผล	19
4.1 การวิเคราะห์ผลการวิจัย	19
4.2 การอภิปรายผลการวิจัย.....	25
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	28
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	28
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.....	29
5.3 ข้อจำกัดของการศึกษา.....	30
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต.....	31
บรรณานุกรม	32

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 แสดงประเภทและคำอธิบายของตัวแปร	18
ตารางที่ 2 สถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์	19
ตารางที่ 3 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร.....	20
ตารางที่ 4 ผลการประมาณค่า Baseline Model (Fixed Effects).....	22
ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่า Interaction Model (Fixed Effects, Driscoll-Kraay SE).....	23
ตารางที่ 6 Marginal Effects ของ FDI ต่อ CO ₂ ที่ระดับ VA ต่าง ๆ	24

บทที่1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาการเติบโตดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการใช้พลังงานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก (World Bank, 2023)

ข้อมูลจาก World Bank (2023) และ International Energy Agency (IEA, 2022) ชี้ให้เห็นว่าการปล่อย CO₂ ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังพึ่งพาพลังงานแบบดั้งเดิมในระดับสูง

ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศ ASEAN-6 ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการปล่อย CO₂ อย่างมีนัยสำคัญ (World Bank, 2023) ในขณะเดียวกัน ประเทศเหล่านี้ยังเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (UNCTAD, 2022)

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงในเชิงวิชาการ โดยมีทั้งแนวคิดที่เสนอว่า FDI อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมลพิษผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่ำ (Pollution Haven Hypothesis) และแนวคิดที่เสนอว่า FDI อาจช่วยลดมลพิษผ่านการนำเทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงเข้ามา (Pollution Halo Hypothesis) (Zarsky, 1999; Demena & Afesorgbor, 2020) ความไม่สอดคล้องกันของผลการศึกษาในงานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นเชิงเงื่อนไข (conditional effect) มากกว่าผลโดยตรง

ในขณะเดียวกัน ทฤษฎี Environmental Kuznets Curve (EKC) ได้ถูกนำมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษ โดยเสนอว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัวยูคว่ำ กล่าวคือ ในช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ การปล่อยมลพิษจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อระดับรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่ง มลพิษจะเริ่มลดลง (Grossman & Krueger, 1995) อย่างไรก็ตาม หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ EKC ยังมีความไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Lean & Smyth, 2010)

งานวิจัยในระยะหลังได้ชี้ให้เห็นว่า คุณภาพของสถาบัน (institutional quality) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของผลกระทบจาก FDI ต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศที่มีสถาบันที่เข้มแข็งสามารถกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจและควบคุมมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศที่มีสถาบันอ่อนแออาจเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของมลพิษจากการลงทุน (Zugravu-Soilita, 2017; Ha & Nguyen, 2021) ในบริบทนี้ ตัวแปร Voice and Accountability ซึ่งสะท้อนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เสรีภาพของสื่อ และความโปร่งใสของภาครัฐ ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถสร้างแรงกดดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (World Bank, 2023; Li & Reuveny, 2006)

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง FDI การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปล่อย CO₂ โดยพิจารณาทบทวนของคุณภาพสถาบัน โดยเฉพาะ Voice and Accountability ในฐานะตัวแปรเงื่อนไขเพื่อให้เข้าใจกลไกดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม และสามารถอธิบายความแตกต่างของผลลัพธ์ที่พบในงานวิจัยที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6
2. เพื่อศึกษาบทบาทของคุณภาพสถาบัน โดยเฉพาะ Voice and Accountability ในการกำหนดผลกระทบของ FDI ต่อ CO₂
3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปล่อย CO₂ ภายใต้กรอบ Environmental Kuznets Curve (EKC)

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่

การวิจัยครอบคลุมกลุ่มประเทศ ASEAN-6 จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและเป็นจุดหมายสำคัญของ FDI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดแนวทางการจำแนกจาก UNCTAD และ World Bank

1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครอบคลุมช่วงเวลาปี ค.ศ. 2002 ถึง 2023 รวมระยะเวลา 22 ปี เพื่อให้สามารถสะท้อนแนวโน้มระยะยาวของความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และการปล่อย CO₂ ได้อย่างครบถ้วน

1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย

ช่วยอธิบายความไม่สอดคล้องของผลกระทบ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมที่พบในงานวิจัยก่อนหน้านี้ โดยนำเสนอกรอบการวิเคราะห์แบบ conditional effect ผ่านตัวแปรสถาบัน Voice and Accountability ซึ่งช่วยให้เข้าใจกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความแตกต่างของผลลัพธ์ในแต่ละประเทศได้ดียิ่งขึ้น

แสดงให้เห็นบทบาทของ Voice and Accountability ในฐานะกลไกสำคัญที่กำหนดผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมจาก FDI พร้อมระบุ threshold ของ VA ที่ประมาณ -0.75 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนระหว่าง Pollution Haven และ Pollution Halo อันเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการวางยุทธศาสตร์การดึงดูด FDI ควบคู่กับการพัฒนาสถาบัน

บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทนี้นำเสนอทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรากฐานของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์

2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้จัดโครงสร้างของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็น 4 หัวข้อหลัก เริ่มจากกรอบแนวคิด Environmental Kuznets Curve (EKC) ซึ่งจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษในลักษณะไม่เชิงเส้น และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จากนั้นจึงทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) กับสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมทั้งแนวคิด Pollution Haven Hypothesis และ Pollution Halo Hypothesis รวมถึงลักษณะ conditional effect ของ FDI ที่ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ ในลำดับถัดมาคือการทบทวนบทบาทของคุณภาพสถาบัน โดยเน้นมิติ Voice and Accountability ในฐานะกลไกสำคัญที่กำหนดทิศทางของผลกระทบจาก FDI ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอเหตุผลในการเลือกใช้ Voice and Accountability เพียงมิติเดียวในการวิเคราะห์ และในลำดับสุดท้ายคือการทบทวนปัจจัยกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อื่น ๆ ได้แก่ การใช้พลังงานและความเปิดกว้างทางการค้า เพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ในแบบจำลอง การทบทวนวรรณกรรมใน 4 ประเด็นนี้จะสามารถสร้างความเข้าใจในกลไกที่เชื่อมโยง FDI คุณภาพสถาบัน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การออกแบบแบบจำลองที่มีความสอดคล้องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์

2.1.1 กรอบแนวคิด Environmental Kuznets Curve (EKC)

แนวคิด Environmental Kuznets Curve (EKC) เป็นหนึ่งในกรอบทฤษฎีหลักที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษ โดยเสนอว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัวยูคว่ำ (inverted U-shape) กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของรายได้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมลพิษจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน (scale effect) อย่างไรก็ตาม เมื่อรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดมากขึ้น ส่งผลให้ระดับมลพิษลดลง (Grossman & Krueger, 1995)

แม้ว่า EKC จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง GDP และ CO₂ ยังคงเป็นเชิงบวก (Lean & Smyth, 2010) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจ การใช้พลังงาน และ

คุณภาพของสถาบัน อาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางของ EKC สำหรับงานวิจัยนี้ ผลการประมาณค่าด้วยแบบจำลอง Fixed Effects พบว่าตัวแปร $\ln GDP$ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ $\ln GDP^2$ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบและมีนัยสำคัญ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน EKC ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6

2.1.2 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและสิ่งแวดล้อม

วรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย และสามารถแบ่งออกเป็นสองแนวคิดหลัก ได้แก่ Pollution Haven Hypothesis และ Pollution Halo Hypothesis

Pollution Haven Hypothesis เสนอว่า FDI มีแนวโน้มไหลเข้าสู่ประเทศที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่ำ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมลพิษในประเทศปลายทาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษสูง (Cole & Elliott, 2005; Dean et al., 2009) หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนแนวคิดนี้ เช่น Rezza (2013) ที่พบว่า FDI ในภาคการผลิตมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของมลพิษ

ในทางตรงกันข้าม Pollution Halo Hypothesis เชื่อว่า FDI สามารถนำเทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาในประเทศเจ้าบ้าน ส่งผลให้มลพิษลดลงผ่านกลไกของ technology spillover และ efficiency improvement (Eskeland & Harrison, 2003) งานของ An et al. (2021) และ Liu et al. (2025) พบว่าบริษัทต่างชาติสามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kisswani และ Zaitouni (2023) ที่พบว่ามาเลเซียและสิงคโปร์แสดงผลในเชิง Pollution Halo ซึ่งตอกย้ำว่าปัจจัยภายในประเทศโดยเฉพาะคุณภาพสถาบัน มีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลลัพธ์ของ FDI

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีลักษณะเป็นทิศทางเดียว แต่ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศ โดย Demena และ Afesorgbor (2020) จากการศึกษาแบบ meta-analysis พบว่าผลของ FDI มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขณะที่ Zugravu-Soilita (2015) เชื่อว่าผลกระทบของ FDI มีลักษณะเป็น conditional effect ดังนั้น การรวมตัวแปรสถาบันในฐานะตัวกำหนดเงื่อนไขจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอธิบายความแตกต่างของผลลัพธ์ที่พบในงานวิจัยที่ผ่านมา

2.1.3 บทบาทของคุณภาพสถาบัน

จากความไม่สอดคล้องของผลลัพธ์เกี่ยวกับ FDI และสิ่งแวดล้อม งานวิจัยในระยะหลังได้ให้ความสำคัญกับ "คุณภาพสถาบัน" ในฐานะปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของผลกระทบดังกล่าวในภาพรวม institutional quality หมายถึง ความสามารถของรัฐในการออกแบบและบังคับใช้นโยบาย รวมถึงระดับของความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และการกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

งานของ Ha และ Nguyen (2021) พบว่าคุณภาพสถาบันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และมลพิษ โดยประเทศที่มีสถาบันเข้มแข็งสามารถลดผลกระทบด้านลบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ Ben Kheder และ Zugravu (2012) และ Zugravu-Soilita (2017) ยังชี้ว่าความแตกต่างของผลลัพธ์จาก FDI สามารถอธิบายได้ด้วยระดับของ institutional quality มากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม institutional quality เป็นแนวคิดที่มีหลายมิติ เช่น rule of law, regulatory quality, government effectiveness และ control of corruption ซึ่งแต่ละมิติสะท้อนบทบาทที่ต่างกันในการกำกับดูแลเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้เลือกให้ความสำคัญกับมิติ Voice and Accountability (VA) โดยเฉพาะ เนื่องจากสะท้อนกลไกเชิงสังคมและการเมืองที่ส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

2.1.3.1 Voice and Accountability ในฐานะกลไกสิ่งแวดล้อม

Voice and Accountability (VA) สะท้อนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เสรีภาพของสื่อ และความสามารถในการตรวจสอบภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไก "แรงกดดันจากภาคประชาชน" (public pressure mechanism) งานของ Li และ Reuveny (2006) พบว่าประเทศที่มีระดับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงมีระดับมลพิษต่ำกว่า ขณะที่ Fredriksson และ Neumayer (2013) ชี้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนำไปสู่การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ Damania et al. (2003) ยังพบว่าการขาดความโปร่งใสและ accountability มีความสัมพันธ์กับระดับมลพิษที่สูงขึ้น

ในบริบทของ FDI Cole (2007) แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มี governance ที่ดีสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และลดการไหลเข้าของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง ขณะที่ Barrett และ Graddy (2000) พบว่าประเทศที่มีเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพของประชาชนสูงมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ดังนั้น Voice and Accountability จึงถือเป็นมิติของสถาบันที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากสะท้อนกลไกที่ส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และสามารถอธิบายได้ว่าทำไมผลกระทบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมจึงแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ผลการวิจัยนี้พบว่ามีจุดเปลี่ยน (threshold) ของค่า Voice and Accountability อยู่ในช่วงประมาณ -0.39 ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ผลของ FDI เปลี่ยนจากเชิงบวกเป็นเชิงลบต่อการปล่อย CO₂

2.1.3.2 เหตุผลในการเลือกใช้ Voice and Accountability เพียงมิติเดียว

แม้ว่า Worldwide Governance Indicators (WGI) ของ World Bank จะครอบคลุมดัชนีสถาบันทั้งหมด 6 มิติ ได้แก่ Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law และ Control of Corruption

(Kaufmann et al., 2010) แต่งานวิจัยนี้เลือกใช้เพียงมิติ Voice and Accountability เพียงมิติเดียว ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ

ประการแรก Voice and Accountability มีความสอดคล้องกับกลไกทางทฤษฎีที่งานวิจัยนี้มุ่งศึกษามากที่สุด กล่าวคือ Voice and Accountability สะท้อน "แรงกดดันจากภาคประชาชน" (public pressure mechanism) ซึ่งตรงกับกลไกที่อธิบายว่าเหตุใดประเทศที่มีประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่อสูงจึงมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า (Payne, 1995; Li & Reuveny, 2006) มิติอื่น ๆ เช่น Regulatory Quality หรือ Government Effectiveness สะท้อนศักยภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่แตกต่างออกไปและอาจไม่ตอบโจทย์ของงานวิจัยนี้โดยตรง

ประการที่สอง ปัญหา multicollinearity ระหว่างดัชนี WGI ทั้ง 6 มิติเป็นข้อจำกัดทางเศรษฐมิติที่นักวิจัยตระหนักดี เนื่องจากดัชนีเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันสูงในเชิงสถิติ (Khan et al., 2022) การรวมตัวแปรสถาบันหลายมิติพร้อมกันในแบบจำลองเดียวจึงอาจทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ไม่เสถียรและแปลผลได้ยาก งานวิจัยก่อนหน้านี้จำนวนมากจึงเลือกใช้มิติเดียวที่มีความสอดคล้องกับกรอบทฤษฎีมากที่สุด (Ha & Nguyen, 2021; Zugravu-Soilita, 2017)

ประการที่สาม งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาซึ่งทดสอบดัชนี WGI ทั้ง 6 มิติต่อ CO₂ พบว่าผลของแต่ละมิติมีทิศทางและนัยสำคัญที่แตกต่างกันไปตามบริบทของกลุ่มประเทศ โดย Khan et al. (2022) พบว่าใน 6 มิติ มีเพียง 3 มิติที่มีผลต่อ CO₂ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ Government Effectiveness, Voice and Accountability และ Control of Corruption ในขณะทำงานของ Nguyen et al. (2023) ในบริบท ASEAN ยืนยันว่า Voice and Accountability มีบทบาทในการลดมลพิษที่เกิดจาก FDI ได้อย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับกรอบทฤษฎีที่งานวิจัยนี้ตั้งไว้

ดังนั้น การเลือก Voice and Accountability เพียงมิติเดียวจึงไม่เพียงแต่มีความสอดคล้องทางทฤษฎี แต่ยังช่วยหลีกเลี่ยงปัญหา multicollinearity และทำให้การแปลผลของ interaction term ระหว่าง FDI และ Voice and Accountability มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือมากขึ้น

2.1.4 ปัจจัยกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นอกจาก FDI และคุณภาพสถาบันแล้ว วรรณกรรมยังชี้ให้เห็นว่าการปล่อย CO₂ ถูกกำหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ

การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการปล่อยมลพิษ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา (Nkengfack et al., 2019) ขณะที่การใช้พลังงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปล่อย CO₂ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล (Lean & Smyth, 2010; Chandran & Tang, 2013)

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับวรรณกรรมดังกล่าว โดยพบว่าตัวแปรการใช้พลังงาน (lnEnergy) มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในแบบจำลองพื้นฐานและแบบจำลองที่รวมตัวแปรสถาบัน

ในด้านการเปิดการค้า Cole และ Elliott (2005) พบว่าการขยายตัวของการค้าสามารถเพิ่มมลพิษผ่านการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี trade openness อาจช่วยลดมลพิษผ่านการนำเข้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น การรวมตัวแปรควบคุมเหล่านี้ในแบบจำลองจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถแยกผลกระทบของ FDI และสถาบันต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน

2.2 กรอบทฤษฎี

การศึกษาในครั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบทฤษฎี 2 ชุดหลักที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ทฤษฎี Environmental Kuznets Curve และแนวคิดเรื่องคุณภาพสถาบันในฐานะตัวแปรเงื่อนไข

กรอบทฤษฎีชุดแรกคือ Environmental Kuznets Curve (EKC) ของ Grossman และ Krueger (1995) ซึ่งเสนอว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัวยูคว่ำ โดยในระยะแรกของการพัฒนา การเพิ่มขึ้นของ GDP นำไปสู่การปล่อย CO₂ ที่มากขึ้น แต่เมื่อรายได้ถึงจุดหนึ่ง มลพิษจะเริ่มลดลงจากการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรอบนี้กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นระหว่าง lnGDP และ lnGDP² กับ lnCO₂ ในแบบจำลองของงานวิจัยนี้

กรอบทฤษฎีชุดที่สองคือแนวคิดเรื่องคุณภาพสถาบันในฐานะตัวกำหนดเงื่อนไข (institutional quality as conditional determinant) ซึ่งสนับสนุนโดย Ha และ Nguyen (2021) และ Zugravu-Soilita (2017) โดยเสนอว่าผลกระทบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง แต่ถูกกำหนดโดยคุณภาพของสถาบันในแต่ละประเทศ กรอบนี้นำไปสู่การสร้าง interaction term ระหว่าง lnFDI และ Voice and Accountability เพื่อทดสอบว่าระดับของสถาบันสามารถเปลี่ยนทิศทางของผลกระทบ FDI ต่อ CO₂ ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง Pollution Haven Hypothesis และ Pollution Halo Hypothesis เข้าด้วยกันภายใต้กรอบเดียวที่อธิบายความแตกต่างของผลลัพธ์ตามระดับธรรมาภิบาล

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่าแม้งานวิจัยจำนวนมากจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และสิ่งแวดล้อม แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่วิเคราะห์ผลกระทบของ FDI ในลักษณะเชิงเส้นตรงโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยเงื่อนไข ประกอบกับยังมีการศึกษาที่มุ่งเน้นบทบาทของ Voice and Accountability โดยเฉพาะในฐานะตัวแปรเงื่อนไขในบริบทของ ASEAN อยู่ไม่มากนัก งานวิจัยนี้จึงมุ่งเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว โดยนำเสนอกรอบการวิเคราะห์แบบ conditional effect ที่ผสมผสานระหว่าง

ทฤษฎี EKC และบทบาทของสถาบันเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยอธิบายความขัดแย้งของผลการวิจัยก่อนหน้านี้ได้ แต่ยังให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ในการบริหารจัดการ FDI ควบคู่กับการพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

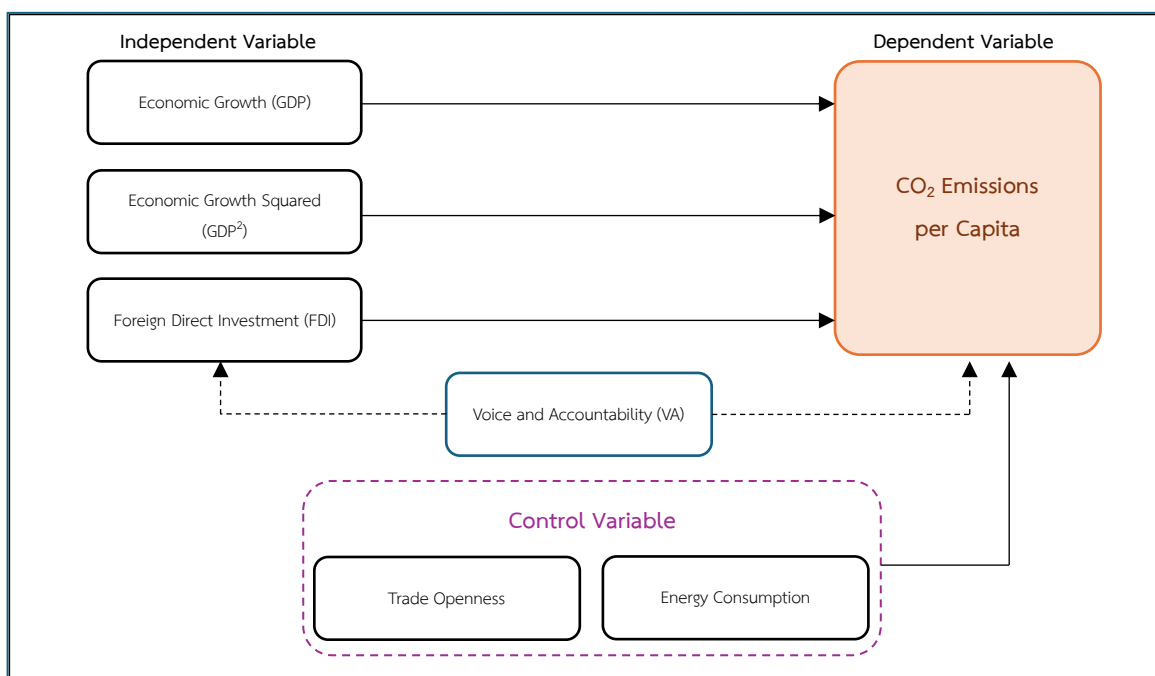
บทที่ 3 กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัย

บทนี้นำเสนอกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 โดยมีประเด็นสำคัญ 2 ประการที่กำหนดทิศทางของการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ ประการแรก ผลกระทบของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็น conditional effect ที่ขึ้นอยู่กับระดับของ Voice and Accountability จึงจำเป็นต้องใช้แบบจำลองที่สามารถทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ และประการที่สอง ข้อมูล panel ข้ามประเทศมักเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐมิติหลายประการ จึงต้องเลือกวิธีการประมาณค่าที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

งานวิจัยนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาแบบ Panel Data เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ในช่วงปี ค.ศ. 2002–2023 โดยโครงสร้างของบทนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ กรอบแนวคิดการวิจัย ประเภทและแหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบจำลอง Baseline Model และ Interaction Model พร้อมด้วยการวิเคราะห์ marginal effects เพื่อระบุจุดเปลี่ยนของผลกระทบ FDI ตามระดับคุณภาพสถาบัน

3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ต่อประชากรเป็นตัวแทนของคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภายใต้กรอบแนวคิด Environmental Kuznets Curve (EKC) และบทบาทของคุณภาพสถาบันในฐานะตัวแปรเงื่อนไข

ตามกรอบแนวคิด EKC การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับมลพิษในลักษณะไม่เชิงเส้น โดยในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา การเพิ่มขึ้นของรายได้จะส่งผลให้มลพิษเพิ่มขึ้น แต่เมื่อยาได้เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง มลพิษจะเริ่มลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน FDI อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตามแนวคิด Pollution Haven และ Pollution Halo ซึ่งจากวรรณกรรมที่ผ่านมา ผลกระทบของ FDI มีลักษณะเป็น conditional effect ที่ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศ โดยเฉพาะคุณภาพของสถาบัน

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนำตัวแปร Voice and Accountability (VA) ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีของ Worldwide Governance Indicators (WGI) มาเป็นตัวแปรเงื่อนไข เพื่อศึกษาว่าระดับของสถาบันสามารถเปลี่ยนทิศทางของผลกระทบจาก FDI ต่อ CO₂ ได้หรือไม่ นอกจากนี้ เพื่อควบคุมปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการปล่อย CO₂ งานวิจัยนี้ได้รวมตัวแปรควบคุม ได้แก่ การใช้พลังงาน (energy consumption) และการเปิดการค้า (trade openness) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างการผลิตของประเทศ

3.2 แบบจำลอง และการประมาณการ

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลแบบ Panel ของ 6 ประเทศในช่วงปี 2002–2023 โดยใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยแบบจำลอง Fixed Effects (FE) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง FDI การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปล่อย CO₂ ทั้งนี้ การเลือกแบบจำลอง Fixed Effects ใช้เมื่อต้องการควบคุมอิทธิพลของลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศที่ไม่สามารถวัดโดยตรงได้ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจ นโยบายพลังงาน หรือระบบการเมือง โดยจะสนใจเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรได้อย่างแม่นยำ เพื่อความแม่นยำในการเลือกแบบจำลองที่เหมาะสม มีการทดสอบด้วย Hausman Test เพื่อตัดสินใจว่าแบบจำลอง Fixed Effects หรือ Random Effects ให้ผลประมาณค่าที่ไม่ลำเอียงและเหมาะสมกับบริบทของข้อมูลมากที่สุด

นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูล panel ข้ามประเทศมักเผชิญกับปัญหา heteroskedasticity, autocorrelation และ cross-sectional dependence ซึ่งทำให้ standard errors ที่ประมาณค่าได้ไม่แม่นยำและส่งผลต่อการทดสอบสมมติฐาน งานวิจัยนี้จึงใช้ Driscoll-Kraay standard errors ในแบบจำลอง Interaction Model เพื่อแก้ปัญหาทั้ง 3 ประการดังกล่าวพร้อมกัน โดยกำหนด maximum lag เท่ากับ 2 ตามคำแนะนำสำหรับข้อมูล panel ที่มีจำนวนกลุ่มน้อย มากไปกว่านั้น มีการเพิ่ม Interaction Term

ระหว่างตัวแปร $\ln FDI$ และตัวแปรสถาบัน Voice and Accountability ($VAINTER = \ln FDI \times VA$) เพื่อประเมินว่าคุณภาพของสถาบันมีบทบาทในการเปลี่ยนทิศทางของผลกระทบ FDI ต่อการปล่อย CO_2 หรือไม่ รวมถึงมีการคำนวณ marginal effects ที่ระดับ VA ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง nlcom ใน Stata เพื่อระบุจุดเปลี่ยน (threshold) ของสถาบันที่ทำให้ผลของ FDI เปลี่ยนทิศทางได้อย่างชัดเจน

3.2.1 สมการพื้นฐานโดยที่ไม่มีตัวแปรสถาบัน

$$\ln CO2_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln GDP_{it} + \beta_2 (\ln GDP_{it})^2 + \beta_3 \ln FDI_{it} + \beta_4 \ln EN_{it} + \beta_5 Trade_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

3.2.2 สมการที่มีตัวแปรสถาบันและ Interaction Term

$$\ln CO2_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln GDP_{it} + \beta_2 (\ln GDP_{it})^2 + \beta_3 \ln FDI_{it} + \beta_4 VA_{it} + \beta_5 (\ln FDI_{it} \times VA_{it}) + \beta_6 \ln EN_{it} + \beta_7 Trade_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

3.3 ประเภทและแหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากข้อมูลระหว่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ครอบคลุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของสถาบัน ดังนี้

ประเภทของตัวแปร	ตัวแปร	คำอธิบาย	Notation
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)	CO_2 emissions per capita (log)	ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจากภาคเกษตรกรรม พลังงาน ของเสีย และอุตสาหกรรม โดยไม่รวมการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้	$\ln CO_2$
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)	Foreign Direct Investment (log)	การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ วัดจากกระแสเงินลงทุนที่นักลงทุนในประเทศหนึ่งมีการควบคุมหรือถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอีกประเทศหนึ่ง	$\ln FDI$
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)	GDP per capita (log)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว วัดจากมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ในประเทศหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด ทหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด	$\ln GDP$
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)	GDP per capita squared (log)	กำลังสองของลอการิทึมของ GDP per capita สร้างขึ้นจากการยกกำลังสองของตัวแปร $\ln GDP$ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปล่อย CO_2 ตามสมมติฐาน Environmental Kuznets Curve (EKC)	$\ln GDP^2$

ตัวแปรควบคุม (Control Variable)	Energy use (log)	การใช้พลังงานต่อหัวประชากร วัดจากพลังงานต้นทางก่อนการแปรรูป คำนวณจากผลผลิตภายในประเทศบวกกับการนำเข้าและการเปลี่ยนแปลงสต็อก หักด้วยการส่งออกและการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งระหว่างประเทศ	<i>lnEN</i>
ตัวแปรควบคุม (Control Variable)	Trade openness	ความเปิดกว้างทางการค้า วัดจากผลรวมของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการทั้งหมด	<i>Trade</i>
ตัวแปรสถาบัน (Institutional Variable)	Voice and Accountability	หนึ่งในดัชนีของ Worldwide Governance Indicators (WGI) ซึ่งสะท้อนการรับรู้ถึงระดับที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกรัฐบาล รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และเสรีภาพของสื่อมวลชน	<i>VA</i>

World Bank (World Development Indicators, WDI)

ตารางที่ 1 แสดงประเภทและคำอธิบายของตัวแปร

3.4 กลุ่มตัวอย่าง

การศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศ ASEAN-6 ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ การเลือกกลุ่มประเทศดังกล่าวอิงตามเกณฑ์ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นจุดหมายสำคัญของ FDI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามรายงานของ UNCTAD (2022) ประการที่สอง ประเทศในกลุ่มมีระดับ Voice and Accountability (VA) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเอื้อต่อการทดสอบ threshold effect ในแบบจำลอง Interaction และประการที่สาม ข้อมูลของประเทศเหล่านี้มีความครบถ้วนและต่อเนื่องในฐานะข้อมูลของ World Bank ตลอดช่วงปี ค.ศ. 2002–2023 ทำให้สามารถวิเคราะห์ด้วยข้อมูล panel ได้อย่างสมบูรณ์

บทที่ 4 ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการวิจัย ซึ่งนำเสนอผลการประมาณค่าทางสถิติจากแบบจำลอง Baseline และ Interaction Model พร้อมด้วยการวิเคราะห์ marginal effects และการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งตีความผลลัพธ์ที่ได้โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.1 การวิเคราะห์ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติพรรณนาและเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (2) ผลการประมาณค่าแบบจำลอง Baseline Model และ (3) ผลการประมาณค่าแบบจำลอง Interaction Model พร้อมการวิเคราะห์ marginal effects

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา

ตารางที่ 2 แสดงสถิติพรรณนาของตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ครอบคลุมข้อมูล 132 ตัวอย่างจากกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ในช่วงปี ค.ศ. 2002–2023

ตัวแปร	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ln_co2	132	1.1516	0.8258	-0.2320	2.3821
ln_gdp	132	8.5667	1.2252	6.0984	11.4109
ln_fdi	132	22.9696	5.7180	-22.8736	26.4252
ln_en	132	7.1970	0.8670	6.0420	8.9053
trade	132	150.86	104.37	32.97	437.33
VA	132	-0.3938	0.5364	-1.5385	0.3215

ตารางที่ 2 สถิติพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของ ln_co2 เท่ากับ 1.1516 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 0.8258 สะท้อนถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของระดับการปล่อย CO₂ ต่อประชากรระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN-6 โดยค่าต่ำสุดอยู่ที่ -0.2320 ซึ่งสะท้อนระดับการปล่อย CO₂ ที่ต่ำของเวียดนามในช่วงต้นของการศึกษา ในขณะที่ค่าสูงสุดที่ 2.3821 สะท้อนระดับการปล่อย CO₂ สูงของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งที่เข้มข้น

ในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ยของ ln_gdp เท่ากับ 8.5667 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.2252 และมีช่วงระหว่าง 6.0984 ถึง 11.4109 ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินโดนีเซียและเวียดนามไป

จนถึงประเทศที่มีรายได้สูงอย่างสิงคโปร์ ความแตกต่างนี้เอื้อต่อการทดสอบสมมติฐาน EKC ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในช่วงกว้าง

สำหรับตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ($\ln_fdi$) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.9696 แต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่ 5.7180 และมีช่วงกว้างมากกว่า -22.8736 ถึง 26.4252 ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนอย่างมากของกระแส FDI ในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปี ค.ศ. 2008-2009 และการระบาดของ COVID-19 ในปี ค.ศ. 2020 ที่มีรายได้สูงอย่างสิงคโปร์ ความแตกต่างนี้เอื้อต่อการทดสอบสมมติฐาน EKC ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในช่วงกว้าง

ในส่วนของตัวแปรสถาบัน Voice and Accountability (VA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.3938 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลาง (0) สะท้อนให้เห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่ม ASEAN-6 ยังมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสของภาครัฐต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก โดยมีช่วงระหว่าง -1.5385 ถึง 0.3215 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของระดับธรรมาภิบาลระหว่างประเทศในกลุ่ม อันเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการทดสอบ threshold effect ในแบบจำลอง Interaction

4.1.2 เมทริกซ์สหสัมพันธ์และการตรวจสอบ Multicollinearity

ตารางที่ 3 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

	$\ln_co2$	$\ln_gdp$	$\ln_fdi$	$\ln_en$	trade
$\ln_co2$	1.0000				
$\ln_gdp$	0.8661	1.0000			
$\ln_fdi$	0.1569	0.2197	1.0000		
$\ln_en$	0.9761	0.9104	0.1525	1.0000	
trade	0.7573	0.7906	0.1987	0.8155	1.0000

ตารางที่ 3 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

จากตารางที่ 3 พบว่า $\ln_en$ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ $\ln_co2$ ในระดับสูงมาก ($r = 0.9761$) สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการใช้พลังงานในการกำหนดระดับการปล่อย CO_2 ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ซึ่งยังพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในสัดส่วนสูง ในขณะที่ $\ln_gdp$ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ $\ln_co2$ ในระดับสูงเช่นกัน ($r = 0.8661$) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด EKC ในช่วงเส้นขาขึ้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่น่าสังเกตคือ $\ln_fdi$ มีความสัมพันธ์กับ $\ln_co_2$ ในระดับต่ำมาก ($r = 0.1569$) ซึ่งบ่งชี้ว่าผลกระทบของ FDI ต่อ CO_2 ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขอื่น ๆ สอดคล้องกับสมมติฐาน H_2 ที่ตั้งไว้ และเป็นเหตุผลสำคัญในการนำตัวแปรสถาบันมาเป็นตัวแปรเงื่อนไขในแบบจำลอง Interaction

ในด้านปัญหา multicollinearity ผลการทดสอบ Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า $\ln_en$ มีค่า VIF สูงสุดที่ 6.96 และ $\ln_gdp$ ที่ 6.29 ซึ่งทั้งสองค่ายังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ 10 แสดงให้เห็นว่าไม่มีปัญหา multicollinearity ที่รุนแรงในแบบจำลอง ในขณะที่ $\ln_fdi$ มีค่า VIF ต่ำที่สุดที่ 1.08 สะท้อนถึงความเป็นอิสระของตัวแปรนี้จากตัวแปรอื่น ๆ ในแบบจำลอง

4.1.3 การเลือกแบบจำลอง: Hausman Test

ก่อนการประมาณค่าแบบจำลองหลัก ได้ทำการทดสอบ Hausman test เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างแบบจำลอง Fixed Effects (FE) และ Random Effects (RE) โดยมีสมมติฐานหลัก (H_0) คือ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละประเทศ (country-specific effects) ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในแบบจำลอง ซึ่งหากเป็นจริงจะหมายความว่า Random Effects เป็นแบบจำลองที่เหมาะสมกว่า

ผลการทดสอบพบว่า $\chi^2(5) = 101.31$ และ $p\text{-value} = 0.0000$ ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับสูงมาก บ่งชี้ให้ปฏิเสธสมมติฐานหลัก กล่าวคือ ความแตกต่างเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจ ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนโยบายพลังงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรอิสระในแบบจำลอง ดังนั้น แบบจำลอง Fixed Effects จึงมีความเหมาะสมกว่า Random Effects สำหรับข้อมูลชุดนี้ นอกจากนี้ ผลการทดสอบ F test for all $u_i = 0$ ที่มีค่า $F(5, 121) = 99.31$ และ $p = 0.0000$ ยังยืนยันว่า country-fixed effects มีความสำคัญทางสถิติและควรรวมอยู่ในแบบจำลอง

4.1.4 ผลการประมาณค่า Baseline Model

ตารางที่ 4 แสดงผลการประมาณค่าด้วยแบบจำลอง Fixed Effects (Baseline Model) ที่ประกอบด้วยตัวแปรการเติบโตทางเศรษฐกิจ ($\ln GDP$ และ $\ln GDP^2$) FDI และตัวแปรควบคุม โดยไม่รวมตัวแปรสถาบัน

ตัวแปร	Coef.	Std. Err.	$P > t $	[95% Conf. Interval]
$\ln_gdp$	0.5354	0.1233	0.000***	[0.2914, 0.7795]
$\ln_gdp^2$	-0.0236	0.0074	0.002***	[-0.0381, -0.0090]
$\ln_fdi$	-0.0007	0.0011	0.533	[-0.0029, 0.0015]

ตัวแปร	Coef.	Std. Err.	P> t	[95% Conf. Interval]
<i>ln_en</i>	0.8099	0.0700	0.000***	[0.6712, 0.9485]
<i>trade</i>	0.0014	0.0003	0.000***	[0.0007, 0.0021]
<i>_cons</i>	-7.6943	0.4645	0.000***	[-8.6139, -6.7748]
Within R ²	0.8958	Between R ²	0.9384	Overall R ² = 0.9341
F(5, 121)	208.09	Prob > F	0.000	N = 132, Groups = 6
หมายเหตุ: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$				

ตารางที่ 4 ผลการประมาณค่า Baseline Model (Fixed Effects)

จากตารางที่ 4 พบว่าแบบจำลอง Baseline มีค่า within R² เท่ากับ 0.8958 แสดงว่าตัวแปรในแบบจำลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปล่อย CO₂ ได้ถึงร้อยละ 89.58 และผลการทดสอบ F(5, 121) = 208.09 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ ยืนยันว่าแบบจำลองโดยรวมมีความเหมาะสม

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปล่อย CO₂ พบว่าตัวแปร *ln_gdp* มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% ($\beta_1 = 0.5354$, $p = 0.000$) ในขณะที่ *ln_gdp*² มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% ($\beta_2 = -0.0236$, $p = 0.002$) ผลลัพธ์ที่มีทิศทางตรงข้ามกันของ $\beta_1 > 0$ และ $\beta_2 < 0$ นี้สนับสนุนสมมติฐาน H1 และยืนยันการมีอยู่ของ Environmental Kuznets Curve (EKC) ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 อย่างชัดเจน

สำหรับผลกระทบโดยตรงของ FDI ต่อ CO₂ พบว่าตัวแปร *ln_fdi* มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.0007 และไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.533$) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน H2 บ่งชี้ว่า FDI ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการปล่อย CO₂ อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาร่วมกับระดับ r ที่ต่ำในเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ($r = 0.1569$) ผลลัพธ์นี้ตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และ CO₂ มีลักษณะที่ซับซ้อนและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงโดยตรง

ตัวแปรควบคุมทั้งสองแสดงผลที่สอดคล้องกับทฤษฎี โดย *ln_en* มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% ($\beta = 0.8099$, $p = 0.000$) บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน 1% จะทำให้การปล่อย CO₂ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.81% ในทำนองเดียวกัน *trade* มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% ($\beta = 0.0014$, $p = 0.000$) บ่งชี้ว่าการขยายตัวของการค้ามีส่วนทำให้การปล่อย CO₂ เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 การเปิดเสรีทางการค้ายังมาพร้อมกับการขยายตัวของกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

4.1.5 ผลการประมาณค่า Interaction Model

เพื่อทดสอบสมมติฐาน H3 ว่า Voice and Accountability มีบทบาทเป็นตัวแปรเงื่อนไขที่กำหนดทิศทางของผลกระทบ FDI ต่อ CO₂ หรือไม่ งานวิจัยได้เพิ่มตัวแปร VA และตัวแปรปฏิสัมพันธ์ VAINTER (lnFDI × VA) เข้าไปในแบบจำลอง พร้อมทั้งใช้ Driscoll-Kraay standard errors เพื่อแก้ปัญหา heteroskedasticity, autocorrelation และ cross-sectional dependence ที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูล panel ข้ามประเทศ ผลการประมาณค่าแสดงในตารางที่ 5

ตัวแปร	Coef.	Std. Err.	P> t	[95% Conf. Interval]
ln_gdp	0.4844	0.1333	0.002***	[0.2073, 0.7616]
ln_gdp ²	-0.0194	0.0090	0.043**	[-0.0382, -0.0006]
ln_fdi	-0.0067	0.0009	0.000***	[-0.0085, -0.0048]
VA	0.3249	0.0607	0.000***	[0.1987, 0.4510]
VAINTER (lnFDI × VA)	-0.0089	0.0021	0.000***	[-0.0134, -0.0045]
ln_en	0.7897	0.0945	0.000***	[0.5931, 0.9863]
trade	0.0016	0.0005	0.005***	[0.0005, 0.0026]
_cons	-7.2604	0.7867	0.000***	[-8.8964, -5.6244]
Within R ²	0.9109			
F(7, 21)	297.71	Prob > F	0.000	N = 132, Groups = 6
หมายเหตุ: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Standard errors: Driscoll-Kraay, max lag = 2				

ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่า Interaction Model (Fixed Effects, Driscoll-Kraay SE)

จากตารางที่ 5 พบว่าเมื่อเพิ่มตัวแปรสถาบัน VA และ VAINTER เข้าไปในแบบจำลอง ค่า within R² เพิ่มขึ้นจาก 0.8958 เป็น 0.9109 แสดงให้เห็นว่าการรวมตัวแปรสถาบันช่วยเพิ่มความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของ CO₂ ได้อีกร้อยละ 1.51 และ F(7, 21) = 297.71 ที่มีนัยสำคัญทางสถิติยืนยันว่าแบบจำลองโดยรวมมีความเหมาะสมสูง

ผลการทดสอบสมมติฐาน EKC ยังคงได้รับการสนับสนุนในแบบจำลอง Interaction โดย ln_gdp มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก ($\beta_1 = 0.4844$, p = 0.002) และ ln_gdp² มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ($\beta_2 = -0.0194$, p = 0.043) แม้ขนาดของค่าสัมประสิทธิ์จะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Baseline Model ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ CO₂ ถูกดูดซับโดยตัวแปรสถาบัน

ผลที่สำคัญที่สุดคือค่าสัมประสิทธิ์ของ VAINTER ($\ln FDI \times VA$) ซึ่งมีค่าเท่ากับ -0.0089 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% ($p = 0.000$) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน H3 อย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าผลกระทบของ FDI ต่อ CO_2 มีลักษณะเป็น conditional effect ที่ขึ้นอยู่กับระดับของ Voice and Accountability กล่าวคือ เมื่อคุณภาพสถาบันสูงขึ้น 1 หน่วย (วัดจาก VA) ผลกระทบของ FDI ต่อ CO_2 จะลดลง 0.0089 หน่วย ซึ่งหมายความว่าประเทศที่มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสของภาครัฐสูงสามารถใช้ประโยชน์จาก FDI เพื่อลดการปล่อย CO_2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.6 การวิเคราะห์ Marginal Effects และ Threshold

เพื่อให้เข้าใจผลกระทบของ FDI ภายใต้ระดับของสถาบันที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน งานวิจัยได้คำนวณค่า marginal effects ของ FDI ต่อ CO_2 ซึ่งเท่ากับ $\partial \ln CO_2 / \partial \ln FDI = \beta_3 + \beta_5 \times VA = -0.0067 + (-0.0089) \times VA$ ที่ระดับ VA ต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6

ระดับ VA	ME ของ FDI	Std. Err.	P> z	[95% CI]	ทิศทาง
VA = -1.5	0.0067	0.0025	0.007***	[0.0019, 0.0116]	บวก (+)
VA = -0.3938	-0.0031	0.0004	0.000***	[-0.0040, -0.0022]	ลบ (-)
VA = 0.3	-0.0093	0.0015	0.000***	[-0.0122, -0.0064]	ลบ (-)
หมายเหตุ: ME = Marginal Effect ของ FDI ต่อ $\ln CO_2$ *** $p < 0.01$					

ตารางที่ 6 Marginal Effects ของ FDI ต่อ CO_2 ที่ระดับ VA ต่าง ๆ

หมายเหตุ: ค่า VA ที่ใช้ในการคำนวณ marginal effects อิงจากสถิติพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง โดย VA = -1.5 แทนค่าต่ำสุด (Min) VA = -0.3938 แทนค่าเฉลี่ย (Mean) และ VA = 0.3 แทนค่าสูงสุด (Max) ของตัวแปร Voice and Accountability ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ช่วงปี ค.ศ. 2002–2023 เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบ FDI ต่อ CO_2 ณ ระดับสถาบันที่แตกต่างกันภายในกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ marginal effects เผยให้เห็นถึงความแตกต่างของผลกระทบ FDI ต่อ CO_2 ตามระดับ VA อย่างชัดเจน ดังนี้

ประการแรก เมื่อ VA อยู่ในระดับต่ำมาก (VA = -1.5) FDI มีผลเชิงบวกต่อ CO_2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ME = 0.0067, $p = 0.007$) กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นของ FDI 1% จะทำให้การปล่อย CO_2 เพิ่มขึ้น 0.0067% ซึ่งสะท้อนลักษณะของ Pollution Haven โดยในประเทศที่มีธรรมาภิบาลอ่อนแอและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่ำ บริษัทต่างชาติสามารถดำเนินกิจกรรมที่ก่อมลพิษสูงได้โดยปราศจากการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ประการที่สอง เมื่อ VA อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ($VA = -0.3938$) ผลของ FDI เปลี่ยนทิศทางอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลายเป็นเชิงลบ ($ME = -0.0031, p = 0.000$) บ่งชี้ว่าแม้ในประเทศที่มีระดับ VA ต่ำกว่าค่ากลางโลก หากมีระดับสถาบันสูงเพียงพอในบริบทของ ASEAN FDI ก็สามารถช่วยลดการปล่อย CO₂ ได้

ประการที่สาม เมื่อ VA อยู่ในระดับสูง ($VA = 0.3$) ผลเชิงลบของ FDI ต่อ CO₂ ยังมีขนาดใหญ่ขึ้น ($ME = -0.0093, p = 0.000$) สะท้อนลักษณะของ Pollution Halo ที่บริษัทต่างชาติในประเทศที่มีธรรมาภิบาลดีมีแนวโน้มนำเทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้ในการผลิต

จากสมการ marginal effect = 0 สามารถคำนวณค่า threshold ของ VA ได้ดังนี้ $0 = -0.0067 + (-0.0089) \times VA^*$ จึงได้ $VA^* = -0.0067 / 0.0089 \approx -0.75$ กล่าวคือ ประเทศที่มีค่า VA สูงกว่าประมาณ -0.75 FDI จะมีผลลดการปล่อย CO₂ ในขณะที่ประเทศที่มีค่า VA ต่ำกว่า -0.75 FDI จะมีผลเพิ่มการปล่อย CO₂ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย VA ของกลุ่มตัวอย่างที่ -0.3938 ซึ่งสูงกว่า threshold นี้ หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มประเทศ ASEAN-6 อยู่ในระดับที่ FDI สามารถช่วยลดมลพิษได้แล้ว แต่ยังมีบางประเทศที่มีค่า VA ต่ำกว่า -0.75 ซึ่งยังอยู่ในระยะ Pollution Haven

4.2 การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งหมด สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การสนับสนุน EKC ในบริบท ASEAN-6 (2) ลักษณะ conditional effect ของ FDI (3) กลไกของ Voice and Accountability และ (4) นัยของผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

4.2.1 EKC ในบริบทกลุ่มประเทศ ASEAN-6

ผลการศึกษาสนับสนุนการมีอยู่ของ Environmental Kuznets Curve ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Grossman และ Krueger (1995) ที่เป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ รวมถึงงานของ Chandran และ Tang (2013) ที่ศึกษา EKC ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวนำไปสู่การปล่อย CO₂ ที่มากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลสูง แต่เมื่อเศรษฐกิจพัฒนาถึงระดับหนึ่ง โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้การปล่อย CO₂ ลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลนี้มีนัยสำคัญเชิงนโยบายที่สำคัญ กล่าวคือ ประเทศในกลุ่ม ASEAN-6 ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วง "เส้นขาขึ้น" ของ EKC ที่การเพิ่มขึ้นของรายได้ยังนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมลพิษ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามที่ยังมี GDP per capita ต่ำกว่าจุดสูงสุดของ EKC ดังนั้น การรอให้เศรษฐกิจพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยธรรมชาติจึงไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งในระยะนี้เพื่อลดต้นทุน

ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Lean และ Smyth (2010) ที่เน้นบทบาทของนโยบายพลังงานในการกำหนดเส้นทาง EKC

4.2.2 ลักษณะ Conditional Effect ของ FDI

ผลการวิจัยยืนยันว่าผลกระทบของ FDI ต่อ CO₂ ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 มีลักษณะเป็น conditional effect ที่ขึ้นอยู่กับระดับของคุณภาพสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ Demena และ Afesorgbor (2020) จากการวิเคราะห์ meta-analysis ที่ครอบคลุมงานวิจัยกว่า 69 ชิ้น และงานของ Zugravu-Soilita (2015) ที่เสนอกรอบแนวคิด conditional effect ของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อม

การที่ FDI ไม่มีนัยสำคัญในแบบจำลอง Baseline แต่กลับมีนัยสำคัญในแบบจำลอง Interaction สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาผลกระทบของ FDI โดยไม่พิจารณาปัจจัยเงื่อนไขอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ครบถ้วน เป็นเหตุผลสำคัญที่อธิบายว่าทำไมงานวิจัยก่อนหน้านี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN จึงให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน เช่น Kisswani และ Zaitouni (2023) ที่พบว่าฟิลิปปินส์สะท้อนลักษณะ Pollution Haven ในขณะที่มาเลเซีย และสิงคโปร์แสดงผลในเชิง Pollution Halo ซึ่งความแตกต่างนี้สามารถอธิบายได้ด้วยระดับ Voice and Accountability ที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังสนับสนุนงานของ Ha และ Nguyen (2021) ที่ศึกษาในบริบทของ ASEAN และพบว่าประเทศที่มีคุณภาพสถาบันสูงสามารถดึงดูด FDI ประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลที่มีความโปร่งใสและคาดเดาได้

4.2.3 กลไกของ Voice and Accountability

บทบาทของ Voice and Accountability ในฐานะตัวแปรเงื่อนไขที่กำหนดผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ FDI สามารถอธิบายได้ผ่านกลไกหลัก 3 ประการ ดังนี้

กลไกแรกคือ "แรงกดดันจากภาคประชาชน" (public pressure mechanism) ซึ่ง Li และ Reuveny (2006) และ Fredriksson และ Neumayer (2013) ได้อธิบายว่าในประเทศที่มีเสรีภาพทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสูง ประชาชนมีศักยภาพในการตรวจสอบและกดดันให้รัฐบาลออกนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงกดดันให้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงกว่า ซึ่งกลไกนี้ทำงานผ่านสื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม และกระบวนการทางการเมือง

กลไกที่สองคือ "การคัดกรองการลงทุน" (investment screening mechanism) ดังที่ Cole (2007) ชี้ว่าประเทศที่มีธรรมาภิบาลดีสามารถกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการอนุมัติการลงทุนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้ FDI ที่ไหลเข้ามาในประเทศเหล่านั้นมีแนวโน้มเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสะอาดมากกว่า ในทางกลับกัน ประเทศที่มี Voice and Accountability ต่ำมักถูก

มองว่ามีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่อ่อนแอ ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทที่ต้องการหลีกเลี่ยงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต้นทางย้ายฐานการผลิตมาได้ง่ายกว่า

กลไกที่สามคือ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาด" (clean technology transfer mechanism) ซึ่ง Barrett และ Graddy (2000) และ Eskeland และ Harrison (2003) อธิบายว่าในประเทศที่มีระบบการกำกับดูแลที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ บริษัทต่างชาติมีแรงจูงใจมากกว่าในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังผลตอบแทนที่ยุติธรรมได้ กลไกเหล่านี้ร่วมกันทำให้ Voice and Accountability สูงส่งเสริมให้เกิด Pollution Halo effect ผ่าน FDI

4.2.4 นัยของผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ASEAN-6 สามารถแบ่งประเทศตามค่า Voice and Accountability และ threshold ที่คำนวณได้ ($VA^* \approx -0.75$) ได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือประเทศที่มีค่า Voice and Accountability สูงกว่า threshold ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซียในช่วงหลัง ซึ่งในประเทศเหล่านี้ FDI มีแนวโน้มช่วยลดการปล่อย CO₂ ผ่านกลไก Pollution Halo กลุ่มที่สองคือประเทศที่มีค่า Voice and Accountability ต่ำกว่า threshold เช่น เวียดนามในช่วงเวลาที่ยังเผชิญกับความเสี่ยงของ Pollution Haven

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสังเกตคือแม้ค่าเฉลี่ย Voice and Accountability ของกลุ่มตัวอย่างที่ -0.3938 จะสูงกว่า threshold ที่ -0.75 แต่ค่าเฉลี่ยนี้ยังคงต่ำกว่า 0 ซึ่งหมายความว่าประเทศใน ASEAN-6 โดยรวมยังมีระดับธรรมาภิบาลต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก ดังนั้น การยกระดับ Voice and Accountability ให้สูงขึ้นจึงมีความสำคัญทั้งในแง่ของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงและการเพิ่มประสิทธิภาพของ FDI ในฐานะกลไกลดมลพิษ

ผลการวิจัยนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสถาบันควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนต่างชาติ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่นิยมในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งที่มักให้สิทธิประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูด FDI ในระยะสั้น แนวทางดังกล่าวอาจนำไปสู่การสะสมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่สูงกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ในช่วงปี ค.ศ. 2002–2023 โดยใช้กรอบแนวคิด Environmental Kuznets Curve (EKC) และพิจารณาบทบาทของ Voice and Accountability (VA) ในฐานะตัวแปรเงื่อนไข ผ่านการประมาณค่าด้วยแบบจำลอง Fixed Effects ร่วมกับ Driscoll-Kraay standard errors ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามสมมติฐานการวิจัยทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 (H1) ว่าด้วย Environmental Kuznets Curve ได้รับการสนับสนุนจากผลการประมาณค่า กล่าวคือ ตัวแปร $\ln\text{GDP}$ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ และ $\ln\text{GDP}^2$ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการปล่อย CO_2 มีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัวยูคว่ำในบริบทของ ASEAN-6 อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในช่วงเส้นขาขึ้นของ EKC ที่การเพิ่มขึ้นของรายได้ยังนำไปสู่การปล่อย CO_2 ที่มากขึ้น บ่งชี้ถึงความจำเป็นของนโยบายสิ่งแวดล้อมเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

สมมติฐานที่ 2 (H2) ว่าด้วยการไม่มีผลกระทบโดยตรงของ FDI ต่อ CO_2 ได้รับการสนับสนุนเช่นกัน โดยในแบบจำลอง Baseline ตัวแปร $\ln\text{FDI}$ ไม่มีนัยสำคัญทาง ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และ CO_2 มีความซับซ้อน และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่อธิบายความขัดแย้งของผลการวิจัยก่อนหน้านี้ในกลุ่มประเทศ ASEAN

สมมติฐานที่ 3 (H3) ว่าด้วยบทบาทของ Voice and Accountability ในฐานะตัวแปรเงื่อนไข ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผลการประมาณค่า Interaction Model โดยตัวแปรปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง Voice and Accountability (VA) กับ FDI มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1% นอกจากนี้ การวิเคราะห์ marginal effects พบว่ามีจุดเปลี่ยน (threshold) ของ Voice and Accountability อยู่ที่ประมาณ -0.75 ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ผลของ FDI เปลี่ยนจากเชิงบวก (Pollution Haven) ไปสู่เชิงลบ (Pollution Halo) อย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ย Voice and Accountability ของกลุ่มตัวอย่างที่ -0.3938 อยู่สูงกว่า threshold นี้ บ่งชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว FDI ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 มีแนวโน้มช่วยลดการปล่อย CO_2 แต่ยังมีบางประเทศที่ยังเผชิญกับความเสี่ยง Pollution Haven

ผลการวิจัยนี้มีความสำคัญในเชิงวิชาการที่ชัดเจน กล่าวคือ การนำ Voice and Accountability มาเป็นตัวแปรเงื่อนไขช่วยอธิบายความไม่สอดคล้องกันของผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบทั้งหลักฐานของ Pollution

Haven และ Pollution Halo ในกลุ่มประเทศ ASEAN ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษา FDI กับสิ่งแวดล้อมโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพสถาบันอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ครบถ้วนและอาจทำให้นโยบายที่ออกแบบมาบนฐานข้อมูลดังกล่าวมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการวิจัย สามารถเสนอแนวทางเชิงนโยบายสำหรับผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ได้ใน 3 ด้านหลัก โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพสถาบันเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อม

5.2.1 การพัฒนา Voice and Accountability และธรรมาภิบาล

ข้อเสนอแนะที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยนี้คือการยกระดับคุณภาพสถาบัน โดยเฉพาะมิติของ Voice and Accountability ให้สูงกว่า threshold ที่ประมาณ -0.75 ซึ่งเป็นเงื่อนไขขั้นต่ำที่ทำให้ FDI สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา Voice and Accountability ครอบคลุม 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การส่งเสริมเสรีภาพของสื่อและการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ รัฐบาลควรผ่านกฎหมายที่รับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนต่างชาติ รวมถึงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้ประชาชนและภาคประชาสังคมสามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Fredriksson และ Neumayer (2013) ที่ชี้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนำไปสู่นโยบายสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งมากขึ้น

2. การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับดูแล FDI รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และนักวิชาการ เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูง กลไกนี้จะช่วยสร้าง "แรงกดดันจากภาคประชาชน" ที่ Li และ Reuveny (2006) ระบุว่าเป็นกลไกสำคัญในการลดมลพิษ

3. การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม รัฐบาลควรจัดทำรายงานสาธารณะรายปีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่างชาติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่างชาติปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับงานของ Cole (2007) และ Damania et al. (2003)

สำหรับประเทศที่มีค่า Voice and Accountability ต่ำกว่า threshold เช่น เวียดนาม การพัฒนา Voice and Accountability มีความเร่งด่วนเป็นพิเศษ เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประเทศในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระยะ Pollution Haven ที่ FDI มีแนวโน้มเพิ่มการปล่อย CO₂ การลงทุนในการพัฒนาสถาบันจึงไม่ใช่เพียง

การพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้ FDI สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว

5.2.2 นโยบายพลังงานและการรับมือกับ EKC

ผลการวิจัยที่ยืนยัน EKC ในกลุ่มประเทศ ASEAN-6 มีนัยเชิงนโยบายที่สำคัญ กล่าวคือ เนื่องจากกลุ่มประเทศ ASEAN-6 ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การปล่อย CO₂ ที่เพิ่มขึ้น การรอให้เศรษฐกิจพัฒนาถึงจุดสูงสุดของ EKC โดยธรรมชาติจึงไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลควรดำเนินนโยบาย 2 แนวทางพร้อมกัน ได้แก่ การเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการใช้พลังงานเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ CO₂ สูงสุด การลดความเข้มข้นของคาร์บอนในภาคพลังงานจึงเป็นมาตรการที่มีผลต่อการลดมลพิษมากที่สุด และการออกแบบมาตรการจูงใจให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศสามารถ "ข้ามผ่าน" จุดสูงสุดของ EKC ได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้รายได้เพิ่มขึ้นถึงจุดนั้นตามธรรมชาติ สอดคล้องกับข้อเสนอของ Lean และ Smyth (2010)

5.3 ข้อจำกัดของการศึกษา

แม้ว่างานวิจัยนี้จะให้ผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย แต่ยังมีข้อจำกัดสำคัญที่ควรพิจารณาในการตีความผลลัพธ์ 4 ประการ ดังนี้

1. การใช้ CO₂ emissions per capita เป็นตัวแทนของคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพียงมิติเดียว อาจไม่สามารถสะท้อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมิติอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น มลพิษทางอากาศ (PM2.5) มลพิษทางน้ำ หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกับ FDI และสถาบัน

2. การใช้ Voice and Accountability เพียงมิติเดียวของ Worldwide Governance Indicators อาจไม่ครอบคลุมมิติสถาบันทั้งหมดที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และสิ่งแวดล้อม เช่น Rule of Law หรือ Regulatory Quality ซึ่งสะท้อนความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยตรง

3. ข้อมูลที่ใช้เป็นระดับมหภาค (macro-level) ซึ่งไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างภายในประเทศได้ เช่น ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค ประเภทอุตสาหกรรม หรือลักษณะเฉพาะของโครงการลงทุน ซึ่งอาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และ CO₂ อย่างมีนัยสำคัญ

4. กลุ่มตัวอย่างที่จำกัดอยู่ที่ 6 ประเทศ อาจทำให้ผลการวิจัยมีข้อจำกัดในการนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศอื่น ๆ นอกกลุ่ม ASEAN โดยเฉพาะในบริบทที่มีลักษณะสถาบันและโครงสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

จากข้อจำกัดข้างต้น งานวิจัยในอนาคตสามารถขยายขอบเขตและเพิ่มพูนองค์ความรู้ได้ใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การศึกษาบทบาทของตัวแปรสถาบันในมิติอื่นเพิ่มเติม เช่น Rule of Law, Regulatory Quality หรือ Control of Corruption เพื่อเปรียบเทียบว่ามีมิติใดมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง FDI และ CO₂ มากที่สุดในบริบท ASEAN อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังปัญหา multicollinearity ระหว่างดัชนี WGI โดยอาจใช้วิธี principal component analysis (PCA) เพื่อสร้างดัชนีรวม

2. การใช้ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น เช่น PM2.5, ecological footprint หรือ carbon intensity ของการผลิต เพื่อให้การวิเคราะห์ครอบคลุมมิติของคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงการศึกษาแยกตามประเภทของ FDI เช่น การลงทุนในภาคการผลิต บริการ หรือพลังงาน ซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

3. การวิเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับบริษัท (firm-level analysis) เพื่อเข้าใจกลไกของ FDI ต่อสิ่งแวดล้อมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาว่าบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมใดมีแนวโน้มนำเทคโนโลยีสะอาดเข้ามาและอุตสาหกรรมใดมีแนวโน้มก่อมลพิษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถออกแบบมาตรการการกำกับดูแล FDI ที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บรรณานุกรม

- Barrett, S., & Graddy, K. (2000). Freedom, growth, and the environment. *Environment and Development Economics*, 5(4), 433–456. <https://doi.org/10.1017/S1355770X00000267>
- Ben Kheder, S., & Zugravu, N. (2012). Environmental regulation and French firms location abroad: An economic geography model in an international comparative study. *Ecological Economics*, 77, 48–61. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.10.005>
- Cole, M. A. (2007). Corruption, income and the environment: An empirical analysis. *Ecological Economics*, 62(3–4), 637–647. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.08.004>
- Cole, M. A., & Elliott, R. J. R. (2005). FDI and the capital intensity of "dirty" sectors: A missing piece of the pollution haven puzzle. *Review of Development Economics*, 9(4), 530–548. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2005.00292.x>
- Chandran, V. G. R., & Tang, C. F. (2013). The impacts of transport energy consumption, foreign direct investment and income on CO2 emissions in ASEAN-5 economies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 24, 445–453. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.03.054>
- Damania, R., Fredriksson, P. G., & List, J. A. (2003). The effects of environmental regulations on foreign direct investment flows. *Journal of Environmental Economics and Management*, 51(3), 307–330. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2005.12.002>
- Dean, J. M., Lovely, M. E., & Wang, H. (2009). Are foreign investors attracted to weak environmental regulations? Evaluating the evidence from China. *Journal of Development Economics*, 90(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.11.007>
- Demena, B. A., & Afesorgbor, S. K. (2020). The effect of FDI on environmental emissions: Evidence from a meta-analysis. *Energy Policy*, 138, 111192. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111192>

Eskeland, G. S., & Harrison, A. E. (2003). Moving to greener pastures? Multinationals and the pollution haven hypothesis. *Journal of Development Economics*, 70(1), 1–23.

[https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(02\)00084-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00084-6)

Fredriksson, P. G., & Neumayer, E. (2013). Democracy and climate change policies: Is history important? *Ecological Economics*, 95, 11–19. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.07.016>

Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(2), 353–377. <https://doi.org/10.2307/2118443>

Ha, N. T., & Nguyen, T. T. (2021). The effects of economic integration on CO2 emission: A view from institutions in emerging economies. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(2), 274–283. <https://doi.org/10.32479/ijeep.10718>

International Energy Agency. (2022). *World energy outlook 2022*. IEA.

<https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues* (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>

Khan, M. A., Ozturk, I., & Ali, A. (2022). Institutional quality and environmental pollution: Evidence from a global panel. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16419-4>

Kisswani, K. M., & Zaitouni, M. (2023). Does FDI affect environmental degradation? Examining pollution haven and pollution halo hypotheses using FMOLS and DOLS. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 28(2), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1792428>

Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 emissions, electricity consumption and output in ASEAN. *Applied Energy*, 87(6), 1858–1864. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.02.003>

Li, Q., & Reuveny, R. (2006). Democracy and environmental degradation. *International Studies Quarterly*, 50(4), 935–956. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2006.00432.x>

Nkengfack, H., Kaffo Fotio, H., & Temkeng, D. S. (2019). Economic growth and environmental quality in sub-Saharan Africa: Is there evidence of the Environmental Kuznets Curve? *Theoretical Economics Letters*, 9(3), 605–622. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.93042>

Nguyen, C. P., Su, T. D., & Nguyen, T. V. H. (2023). Institutional quality and environmental pollution: The role of FDI. *Journal of Cleaner Production*, 384, 135571. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135571>

Rezza, A. A. (2013). FDI and pollution havens: Evidence from the Norwegian manufacturing sector. *Ecological Economics*, 90, 140–149. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.03.008>

UNCTAD. (2022). *World investment report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/wir2022>

World Bank. (2023). *World development indicators*. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>

Zarsky, L. (1999). Havens, halos and spaghetti: Untangling the evidence about foreign direct investment and the environment. *Foreign Direct Investment and the Environment*, 13, 47–74.

Zugravu-Soilita, N. (2015). How does foreign direct investment affect pollution? Toward a better understanding of the direct and conditional effects. *Environmental and Resource Economics*, 66(2), 293–338. <https://doi.org/10.1007/s10065-015-9461-4>

Zugravu-Soilita, N. (2017). The effect of the number of exported varieties on economic growth: Theory and evidence. *Journal of International Trade & Economic Development*, 26(2), 159–195.